Descartes, 1637: four rules of method



Frans Hals, *René Descartes* (1649)

A man who distrusted almost everything he had been taught, setting out to write down the smallest set of rules he thought he could get somewhere with.

He settled on four.

Discours de la méthode, seconde partie. Leyde: Ian Maire, 1637.

The four precepts

1.

2.

3.

4.

René Descartes, *Discours de la méthode*, seconde partie (1637).

The four precepts

1. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle.

   Never accept anything as true that I did not evidently know to be such.

2.

3.

4.

René Descartes, *Discours de la méthode*, seconde partie (1637).

The four precepts

1. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle.

   Never accept anything as true that I did not evidently know to be such.

2. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait …

   Divide each difficulty into as many parts as I could, and as would be required to resolve it better.

3.

4.

René Descartes, *Discours de la méthode*, seconde partie (1637).

The four precepts

1. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle.

   Never accept anything as true that I did not evidently know to be such.

2. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait …

   Divide each difficulty into as many parts as I could, and as would be required to resolve it better.

3. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples … pour monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés.

   Begin with the objects that are simplest and climb by degrees to the knowledge of the most composite.

4.

René Descartes, *Discours de la méthode*, seconde partie (1637).

The four precepts

1. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle.

   Never accept anything as true that I did not evidently know to be such.

2. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait …

   Divide each difficulty into as many parts as I could, and as would be required to resolve it better.

3. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples … pour monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés.

   Begin with the objects that are simplest and climb by degrees to the knowledge of the most composite.

4. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre.

   Everywhere make enumerations so complete, and reviews so general, that I could be assured of omitting nothing.

René Descartes, *Discours de la méthode*, seconde partie (1637).

Friday, read against the four precepts

Friday, read against the four precepts

Never accept anything as true → 09:00

ne recevoir jamais aucune chose pour vraie

First-order approximation algorithms

Friday, read against the four precepts

Never accept anything as true → 09:00
ne recevoir jamais aucune chose pour vraie First-order approximation algorithms

Into as many parts as possible → 11:00
en autant de parcelles qu'il se pourrait Gradient descent

Friday, read against the four precepts

Never accept anything as true *ne recevoir jamais aucune chose pour vraie*	→	09:00 First-order approximation algorithms
Into as many parts as possible *en autant de parcelles qu'il se pourrait*	→	11:00 Gradient descent
Climb little by little, by degrees *monter peu à peu, comme par degrés*	→	14:00 Neural networks and universal approximation

Friday, read against the four precepts

Never accept anything as true *ne recevoir jamais aucune chose pour vraie*	→	09:00 First-order approximation algorithms
Into as many parts as possible *en autant de parcelles qu'il se pourrait*	→	11:00 Gradient descent
Climb little by little, by degrees *monter peu à peu, comme par degrés*	→	14:00 Neural networks and universal approximation
Be assured of omitting nothing *que je fusse assuré de ne rien omettre*	→	The one precept a learning machine cannot obey

The fourth precept

Never accept anything as true *ne recevoir jamais aucune chose pour vraie*	→	09:00 First-order approximation algorithms
Into as many parts as possible *en autant de parcelles qu'il se pourrait*	→	11:00 Gradient descent
Climb little by little, by degrees *monter peu à peu, comme par degrés*	→	14:00 Neural networks and universal approximation
Be assured of omitting nothing *que je fusse assuré de ne rien omettre*	→	16:00 Vapnik's statistical learning theory

The fourth precept

Never accept anything as true *ne recevoir jamais aucune chose pour vraie*	→	09:00 First-order approximation algorithms
Into as many parts as possible *en autant de parcelles qu'il se pourrait*	→	11:00 Gradient descent
Climb little by little, by degrees *monter peu à peu, comme par degrés*	→	14:00 Neural networks and universal approximation
Be assured of omitting nothing *que je fusse assuré de ne rien omettre*	→	16:00 Vapnik's statistical learning theory

This morning we could obey three of them. This hour is about the fourth.